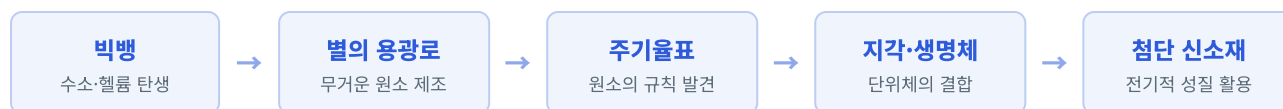


물질과 규칙성

우리 몸의 탄소, 스마트폰 속 규소, 반지의 금 — 이 모든 원소는 어디에서 왔을까?
138억 년 전 우주의 탄생에서 시작해, 물질이 만들어진 규칙을 추적한다.

● 원소의 여정 — 이 단원의 큰 그림



■ 이 단원의 학습 지도

01 **우주의 시작과 원소의 탄생** **NOW** 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

02 **별에서 만들어지는 원소** 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

03 **원소의 주기성과 화학 결합** 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

04 **지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성** 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

05 **물질의 전기적 성질과 신소재** 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 우주가 138억 년 전 '한 점'에서 시작했다는 걸, 과학자들은 대체 무엇을 보고 알아냈을까? **개념 1**
- 빅뱅 직후엔 원자도 없었다는데 — 수소와 헬륨은 언제, 어떤 순서로 만들어졌을까? **개념 2·3**
- 별에 가 본 적도 없는데 별의 성분을 어떻게 알까? 힌트: 빛에는 지문이 있다. **개념 4**
- "우주 어디를 봐도 수소 : 헬륨 = 3 : 1" — 이 단순한 숫자가 왜 빅뱅의 결정적 증거일까? **개념 5**

"우리는 별의 물질로 만들어졌다. 우리 몸의 모든 원자가 별을 거쳐 왔다." — 칼 세이건, 천문학자

01 우주의 시작과 원소의 탄생

성취기준 10통과1-02-01

스펙트럼 분석 → 우주 초기 원소 추론

1 우주의 시작, 빅뱅

약 138억 년 전, 우주는 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 대폭발, 곧 **빅뱅**과 함께 탄생하였다. 빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 **팽창**하고 있으며, 팽창하는 동안 우주의 온도와 밀도는 점점 낮아졌다.

우주가 팽창한다는 사실은 먼 은하들을 관측하여 알아냈다. 외부 은하들은 대부분 우리에게서 멀어지고 있으며, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다. 모든 방향의 은하가 서로 멀어진다는 시간을 거꾸로 돌리면 우주가 한 점에 모여 있었다는 뜻이다.

박찬샘

"풍선에 스티커를 붙이고 붙여 봐. 어느 스티커에서 봐도 다른 스티커가 다 멀어지지? 우주 팽창엔 '중심'이 따로 없다는 게 포인트!"

2 온도가 낮아지며 입자가 태어나다

빅뱅 직후의 우주는 너무 뜨거워서 어떤 물질도 온전한 형태를 유지할 수 없었다. 우주가 팽창하며 식어 가는 순서대로, 작은 입자들이 결합하여 점점 더 큰 입자가 만들어졌다.

- 기본 입자 생성 — 빅뱅 직후, 더 쪼갤 수 없는 **쿼크**와 **전자** 등이 생겼다.
- 양성자·중성자 생성 — 쿼크 3개가 결합해 양성자·중성자가 되었다. 양성자 1개가 곧 **수소 원자핵**.
- 헬륨 원자핵 생성 — 빅뱅 후 **약 3분**, 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 **헬륨 원자핵**이 되었다.
- 원자 생성 — 빅뱅 후 **약 38만 년**, 우주 온도가 약 3000 K까지 낮아지자 원자핵이 전자를 붙잡아 **수소 원자와 헬륨 원자**가 완성되었다.

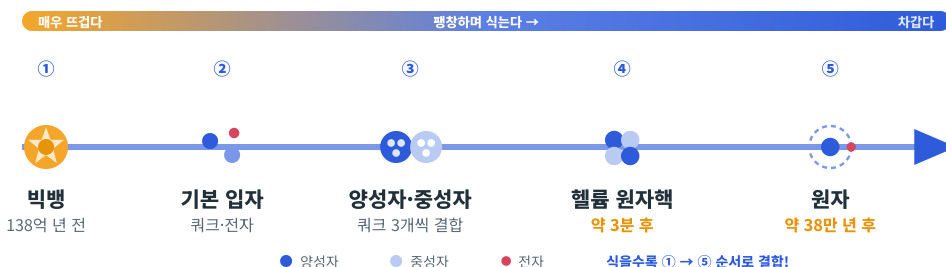


그림 1 | 빅뱅 이후 입자가 생성된 순서 — 팽창으로 식을수록 작은 입자부터 차례로 결합한다

● 날개 노트

빅뱅 우주론

우주가 한 점에서 시작해 팽창하며 현재에 이르렀다는 이론. 조지 가모프가 체계화했다.

쿼크

물질을 이루는 가장 작은 기본 입자 중 하나. 업 쿼크 2개 + 다운 쿼크 1개 = 양성자, 업 1개 + 다운 2개 = 중성자.

K(켈빈)

절대 온도의 단위. 0 K = -273 °C. 우주 초기 온도를 나타낼 때 쓴다.

● 한눈에 암기

기본 입자 → 양·중성자
→ 원자핵(3분)
→ 원자(38만 년)
"작은 것부터 뭉친다!"

5 중학 과학 다시보기

원소 (중3)

더 이상 다른 물질로 분해되지 않는, 물질을 이루는 기본 성분.

빛의 분산 (중1)

프리즘을 지난 햇빛이 색깔별로 나뉘는 현상 — 이 소단원의 '스펙트럼'이 여기서 출발한다.

3 우주가 투명해지다 — 우주 배경 복사

원자가 만들어지기 전의 우주에서는 빛이 사방에 널린 **자유 전자**와 끊임없이 충돌하여 멀리 나아가지 못했다. 안개 속처럼 **불투명한 우주**였던 셈이다. 빅뱅 후 약 38만 년, 전자가 원자핵에 붙잡혀 **원자가 완성되자** 빛은 더 이상 방해받지 않고 우주 공간을 **직진** 하게 되었다 — 우주가 **투명해진** 것이다.

이때 우주 전체로 퍼져 나간 빛은 우주가 팽창하는 동안 식어서, 오늘날 우주의 **모든 방향에서 관측되는 희미한 전파**로 남아 있다. 이것이 **우주 배경 복사**이며, 빅뱅 우주론이 예측한 것을 실제 관측으로 확인한 **결정적 증거**가 되었다.

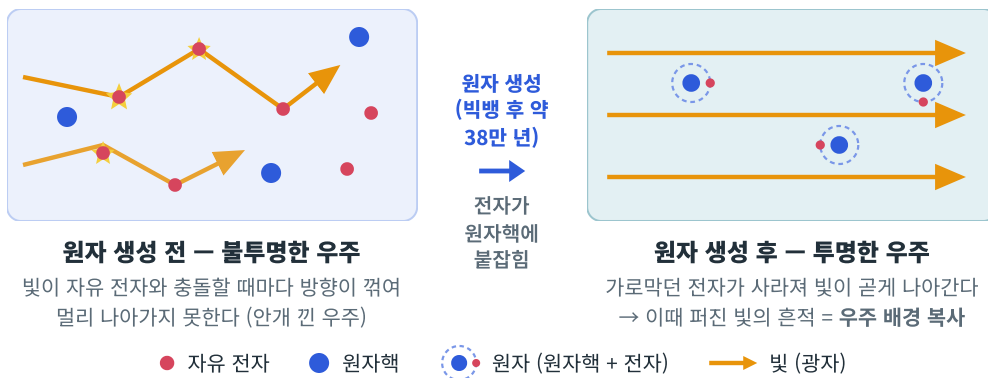


그림 2 | 원자 생성과 우주 배경 복사 — 빛의 길이 뚫리는 순간

! 시험엔 이렇게

"별과 은하는 언제?"가 함정 단골. 별은 원자(재료)가 생긴 뒤 수억 년이 지나 만들어진다 — 원자핵 생성(3분)~원자 생성(38만 년) 사이에는 별이 없다!

알짜 정리 ① — 빅뱅과 입자의 탄생

- ✓ 빅뱅(약 138억 년 전) 이후 우주는 팽창, 온도·밀도는 감소
- ✓ 생성 순서: 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년)
- ✓ 원자 생성 → 우주가 투명해짐 → 그때 퍼진 빛 = 우주 배경 복사 (빅뱅의 증거 ①)

✓ 바로바로 체크

- 1 원자가 만들어지기 전의 우주는 투명했다. (O, X)
- 2 우주 배경 복사는 원자 생성 무렵 우주로 퍼져 나간 빛의 흔적이다. (O, X)
- 3 별과 은하는 헬륨 원자핵이 생성된 직후에 만들어졌다. (O, X)

(138억 년 전) X E O Z (138억 년 전) X E O Z (138억 년 전) X E O Z (138억 년 전) X E O Z

● 날개 노트

자유 전자

원자에 묶이지 않고 홀로 돌아다니는 전자. 빛(광자)과 잘 충돌한다.

우주 배경 복사의 발견

1965년 펜지어스와 윌슨이 안테나 잡음을 조사하다 우연히 발견했고, 노벨 물리학상을 받았다.

● 궁금해?

우주 배경 복사의 온도

현재 약 2.7 K. 138억 년 동안 우주가 팽창하며 식은 결과다.

4 스펙트럼 — 빛에 새겨진 원소의 지문

그런데 우주 초기에 수소와 헬륨이 만들어졌다는 것을 **어떻게 확인할까?** 별에 직접 갈 수는 없지만, 별이 보내온 **빛**을 분석하면 된다. 빛을 프리즘이나 분광기에 통과시켜 파장별로 나누어 놓은 색의 띠를 **스펙트럼**이라고 한다.

- **연속 스펙트럼** — 고온의 광원(백열등, 별의 표면)이 내는 빛. 무지개처럼 **모든 색이 연속**으로 나타난다.
- **방출 스펙트럼** — 고온·저밀도의 기체가 내는 빛. 어두운 바탕에 **특정 위치의 밝은 선**(방출선)만 나타난다.
- **흡수 스펙트럼** — 광원의 빛이 **저온의 기체를 통과**할 때. 기체가 특정 파장만 흡수하여 연속 스펙트럼 위에 **검은 선(흡수선)**이 나타난다.

연속 스펙트럼

고온의 광원



방출 스펙트럼

고온·저밀도 기체



흡수 스펙트럼

광원 + 저온 기체 통과



같은 원소 → 방출선과 흡수선의 위치(파장)가 같다!

그림 3 | 스펙트럼의 세 종류 — 같은 원소의 선은 같은 위치에 나타난다

원소의 종류에 따라 선이 나타나는 **파장(위치)**이 **정해져 있고**, 같은 원소의 방출선과 흡수선은 **항상 같은 위치**에 나타난다. 그래서 스펙트럼의 선은 사람의 지문처럼 **원소를 구별하는 표지**가 된다. 별빛의 흡수선 위치를 실험실에서 얻은 원소별 스펙트럼과 대조하면, **별의 대기에 어떤 원소가 얼마나 있는지** 알 수 있다.

박찬샘

"별빛 스펙트럼은 별이 보낸 바코드야. 찍어서 대조만 하면 성분이 나온다 — 우리가 마트 계산대에서 하는 일이란 똑같지?"

● 날개 노트

파장

빛(파동)의 골에서 골까지 거리.
가시광선은 파장이 짧을수록 보라, 길수록 빨강.

분광기

빛을 파장별로 나누어 스펙트럼을 보여 주는 장치.

● 시험 단골 비교

방출 vs 흡수

어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출
무지개 바탕 + 검은 선 = 흡수
"바탕이 무엇인지"부터 보기!

5 우주의 조성 — 수소 : 헬륨 = 약 3 : 1

별빛과 은하의 스펙트럼을 분석해 보면, 우주 어디를 보아도 구성 원소의 **질량비가 수소 약 74 %, 헬륨 약 24 %**로 거의 일정하다. 즉 **수소 : 헬륨 $\approx$ 3 : 1**이다.

놀라운 점은, 빅뱅 우주론이 초기 우주의 양성자와 중성자 개수비로부터 **계산으로 예측한 값**이 바로 이 3 : 1이라는 것이다. **이론의 예측과 관측 결과가 일치**하므로, 수소·헬륨의 질량비는 앞서 **개념 3**에서 본 우주 배경 복사에 이어 빅뱅 우주론의 **두 번째 결정적 증거**가 된다.

우주 전체의 원소 조성 (질량비)



· 나머지 모든 원소를 합쳐도 약 2 % — 무거운 원소는 이후 별의 진화에서 만들어진다 (다음 소단원!)

빅뱅 이론의 예측 = 3 : 1 $\rightleftharpoons$ 스펙트럼 관측 결과 = 3 : 1 $\rightarrow$ 빅뱅 우주론의 증거 ②

그림 4 | 우주의 원소 조성 — 어디를 관측해도 수소 : 헬륨 $\approx$ 3 : 1

! 시험엔 이렇게

질량비 3 : 1과 개수비 약 12 : 1을 바꿔치기하는 선지가 출제된다. 헬륨 원자 1개의 질량이 수소의 약 4배이므로, 개수비 12 : 1 $\rightarrow$ 질량비 12 : 4 = 3 : 1. 문제가 어느 쪽을 묻는지 꼭 확인!

알 알짜 정리 ② — 스펙트럼과 빅뱅의 증거

- ✓ 연속(고온 광원) / 방출(고온·저밀도 기체, 밝은 선) / 흡수(광원 + 저온 기체, 검은 선)
- ✓ 같은 원소 $\rightarrow$ 방출선·흡수선 위치 동일 = 원소의 지문 $\rightarrow$ 별빛 분석으로 구성 원소 파악
- ✓ 빅뱅 우주론의 2대 증거: ① 우주 배경 복사 ② 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1

박찬
샘

"증거 두 개는 세트로 외워 — ① 우주 배경 복사, ② 수소 : 헬륨 = 3 : 1. 시험지에서 '빅뱅의 증거를 모두 고르면?'이 나오면 무조건 이 둘이다."

✓ 바로바로 체크

- 1 우주에서 가장 풍부한 원소는 수소이다. (O , X)
- 2 수소와 헬륨의 '개수비'가 약 3 : 1이다. (O , X)
- 3 수소·헬륨 질량비의 관측값이 이론 예측값과 일치하는 것은 빅뱅 우주론의 증거이다. (O , X)

O E (T : ZT to 극대수학 'T : E 4(4)음(음) X Z O T 음음

● 날개 노트

질량비와 개수비

He 1개 질량 $\approx$ H 4개 질량.

개수비 H : He = 12 : 1

$\rightarrow$ 질량비 = 12 : 4 = 3 : 1

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 01을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

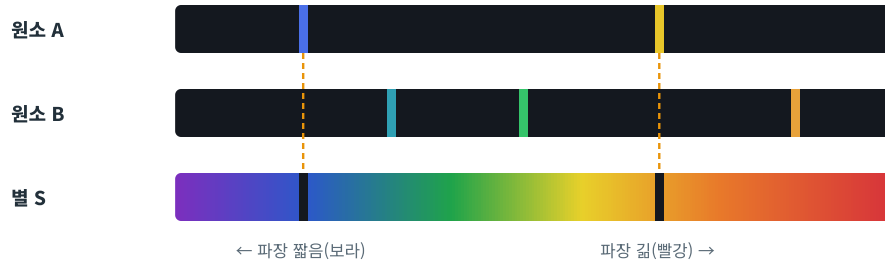
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

스펙트럼으로 별의 구성 원소 알아내기

자료

그림은 원소 A, B의 방출 스펙트럼과 별 S의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다.



해석의 3단계

1. 별 S의 스펙트럼 종류 확인 — 연속 스펙트럼(별 표면의 빛) 위에 검은 선 → 흡수 스펙트럼. 검은 선은 별의 대기가 특정 파장을 흡수한 자리다.
2. 선의 위치 대조 — S의 흡수선 위치가 A의 방출선 위치와 일치한다. 같은 원소의 방출선·흡수선은 같은 위치! → 별 S의 대기에 원소 A가 있다.
3. 없는 원소 확인 — B의 방출선 위치에는 S의 흡수선이 없다 → B는 검출되지 않는다.

결론

별 S의 대기에는 원소 A가 포함되어 있고, 원소 B는 포함되어 있지 않다(또는 검출 한계 이하이다). 이런 방법으로 우주 전체의 수소·헬륨 비율(3 : 1)도 알아냈다.

! 시험엔 이렇게

이 자료가 나오면 ①스펙트럼 종류 → ②선 위치 대조 → ③원소 판정 순서로 접근한다. "흡수선 = 그 파장의 빛을 방출했다"로 바꿔 쓴 선지가 최다 빈출 함정.

직접 해보기 — 간이 분광기로 '원소의 지문' 확인

간이 분광기(또는 CD 조각)로 여러 광원을 관찰해 보자. 형광등을 보면 몇 개의 밝은 선(방출선)이 뜨고, 백열등이나 햇빛을 보면 무지개처럼 이어진 연속 스펙트럼이 보인다. 형광등의 선 위치는 관 속에 든 기체의 종류에 따라 달라진다 — 방금 배운 '원소의 지문'을 내 눈으로 확인하는 셈이다. (주의: 태양을 직접 보지 말 것)

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 우주는 약 138억 년 전 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 후 지금까지 계속 팽창하고 있다. (O , X)
- ② 빅뱅 직후 원자가 가장 먼저 만들어졌고, 시간이 지나며 원자가 쪼개져 원자핵과 전자가 되었다. (O , X)
- ③ 방출 스펙트럼은 연속 스펙트럼 위에 검은 선이 나타나는 스펙트럼이다. (O , X)
- ④ 빅뱅 후 약 3분이 지났을 때 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 _____ 원자핵이 만들어졌다.
- ⑤ 우주 초기에 만들어진 수소와 헬륨의 질량비는 약 _____ : _____이다.
- ⑥ 원자가 만들어지면서 우주가 투명해질 때 퍼져 나간 빛의 흔적을 _____라고 한다.

STEP 2 내신 완성

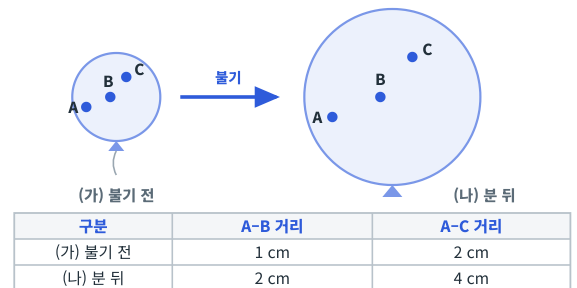
학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ **중요** 빅뱅 이후 우주에서 입자가 생성된 순서를 옳게 나열한 것은? ●○○○
10통과1-02-01 | 개념 2
 - ① 기본 입자 → 원자핵 → 양성자 → 원자
 - ② 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵 → 원자
 - ③ 양성자·중성자 → 기본 입자 → 원자 → 헬륨 원자핵
 - ④ 원자 → 원자핵 → 양성자·중성자 → 기본 입자
 - ⑤ 헬륨 원자핵 → 양성자·중성자 → 기본 입자 → 원자

- ⑧ 빅뱅 우주론에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과1-02-01 | 개념 1
 - ① 빅뱅 이후 우주의 크기는 변하지 않았다.
 - ② 팽창하는 동안 온도와 밀도는 점점 높아졌다.
 - ③ 외부 은하는 대부분 우리 은하로 다가온다.
 - ④ 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다.
 - ⑤ 우주 팽창의 중심은 우리 은하이다.

- ⑨ **자료** 그림은 풍선 표면에 스티커 A, B, C를 붙이고 풍선을 불기 전과 분 뒤의 모습을, 표는 A에서 B, C까지의 거리를 나타낸 것이다. 이 모형에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○○

10통과1-02-01 | 개념 1



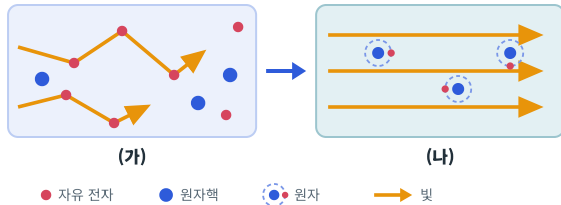
보기

- ㄱ. 풍선이 부풀면 B와 C는 모두 A에서 멀어진다.
- ㄴ. A에서 멀어진 거리는 C가 B보다 크다.
- ㄷ. 풍선 표면에서 팽창의 중심은 A이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 **중요** **자료** 그림은 빅뱅 이후 서로 다른 두 시기 (가), (나)의 우주에서 빛이 나아가는 모습을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-02-01 | 개념 3



보 기

- ㄱ. (가)에서 빛이 멀리 나아가지 못하는 것은 빛이 원자에 흡수되기 때문이다.
 ㄴ. 우주가 (가)에서 (나)의 상태로 바뀐 것은 전자가 원자핵에 붙잡혔기 때문이다.
 ㄷ. (나) 시기에 퍼져 나간 빛은 현재 우주의 모든 방향에서 관측된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것은?** ●●○○

10통과1-02-01 | 개념 4

- ① 연속 스펙트럼의 빛이 저온의 기체를 지나면 흡수선이 생긴다.
 ② 고온의 별 표면이 내는 빛은 방출 스펙트럼이다.
 ③ 고온·저밀도 기체는 연속 스펙트럼을 낸다.
 ④ 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 다르다.
 ⑤ 흡수 스펙트럼으로는 원소를 알 수 없다.

- 12 **빅뱅 우주론의 증거로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?** ●○○○

10통과1-02-01 | 개념 3-5

보 기

- ㄱ. 우주 배경 복사가 관측된다.
 ㄴ. 수소와 헬륨의 질량비가 약 3 : 1로 관측된다.
 ㄷ. 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림은 원소 A, B의 방출 스펙트럼과 어떤 별 S의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다. 별 S의 대기에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? ●●○○

10통과1-02-01 | 개념 4, 자료 파헤치기



- ① 원소 A만 포함되어 있다.
 ② 원소 B만 포함되어 있다.
 ③ A와 B가 모두 포함되어 있다.
 ④ A와 B가 모두 포함되어 있지 않다.
 ⑤ 스펙트럼만으로는 알 수 없다.

- 14 **탐구** 다음은 간이 분광기로 여러 광원의 빛을 관찰한 실험이다.

[과정] 간이 분광기로 (가) 백열등, (나) 기체 X가 든 방전관, (다) 기체 Y가 든 방전관의 빛을 차례로 관찰하고 스펙트럼을 그린다.

[결과] (가)에서는 무지개처럼 모든 색이 이어진 띠가, (나)에서는 어두운 바탕에 밝은 선 3개가, (다)에서는 어두운 바탕에 밝은 선 2개가 보였다. (다)의 선은 (나)의 어느 선과도 위치가 겹치지 않았다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 각각 한 가지 원소로 이루어진 기체이다.) ●●○○

10통과1-02-01 | 개념 4, 탐구

보 기

- ㄱ. (가)는 연속 스펙트럼이다.
 ㄴ. X와 Y는 서로 다른 원소이다.
 ㄷ. 백열등의 빛을 저온의 기체 X에 통과시키면 (나)의 밝은 선과 같은 위치에 검은 선이 나타난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 다음은 우주의 수소와 헬륨에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 5 (개념 2 연계)

학생 A : 우주에서 수소와 헬륨의 원자 개수비가 약 3 : 1이야.

학생 B : 헬륨 원자핵은 빅뱅 후 약 3분 무렵 양성자 2개와 중성자 2개가 결합해서 만들어졌어.

학생 C : 질량비의 관측값이 빅뱅 우주론의 예측값과 일치해서 빅뱅의 증거가 돼.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 16 **중요** 수소와 헬륨만으로 이루어진 어떤 기체 40 g 속에 수소가 30 g, 헬륨이 10 g 들어 있다. 이 기체 속 수소 원자 수 : 헬륨 원자 수는? (단, 헬륨 원자 1개의 질량은 수소 원자 1개의 4배이다.) ●●●

10통과1-02-01 | 개념 5

- ① 3 : 1 ② 4 : 1 ③ 6 : 1 ④ 9 : 1 ⑤ 12 : 1

- 17 **자료** 그림은 빅뱅 이후 만들어진 입자 (가)~(다)를 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 2



보 기

- ㄱ. (가)는 더 이상 쪼갤 수 없는 기본 입자이다.
 ㄴ. (다)는 (나)보다 먼저 만들어졌다.
 ㄷ. (나)가 만들어진 시기의 우주 온도는 (다)가 만들어진 시기보다 높았다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 빅뱅 후 약 38만 년 무렵 우주가 투명해진 까닭을 '자유 전자', '원자핵', '빛'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-01 | 개념 3

- 19 **중요** **서술형** 우주 전체에서 관측되는 수소와 헬륨의 질량비가 빅뱅 우주론의 증거가 되는 까닭을 '예측', '관측', '3 : 1'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-01 | 개념 5

- 20 **서술형** 별빛의 흡수 스펙트럼을 분석하면 별의 대기를 구성하는 원소를 알 수 있다. 그 까닭을 '방출선', '흡수선', '위치'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-01 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림 (가)는 고온의 기체 A가 내는 빛의 스펙트럼을, (나)는 광원의 빛이 저온의 기체 B를 통과한 뒤의 스펙트럼을 나타낸 것이다. (가)의 밝은 선과 (나)의 검은 선은 위치가 같다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-01 | 개념 4



보 기

- ㄱ. (가)는 방출 스펙트럼이다.
 ㄴ. A와 B는 같은 종류의 원소일 수 있다.
 ㄷ. (나)의 검은 선 위치에서 B는 빛을 방출한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 빅뱅 이후 시간에 따라 우주에서 일어난 사건 A, B를 나타낸 것이다. A는 헬륨 원자핵 생성, B는 원자 생성이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-01 | 개념 2·3 (개념 1 연계)



보 기

- ㄱ. A 시기에 양성자와 중성자가 결합하였다.
 ㄴ. 우주의 밀도는 A 시기가 B 시기보다 작았다.
 ㄷ. A와 B 사이에 별과 은하가 만들어졌다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 원소 X, Y의 방출 스펙트럼과 별 S의 흡수 스펙트럼을, (나)는 S 대기의 원소 질량비를 나타낸 것이다. X, Y는 수소와 헬륨을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 헬륨 원자 1개의 질량은 수소 원자의 약 4배이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-01 | 개념 4·5 (자료 두 개 엮기)



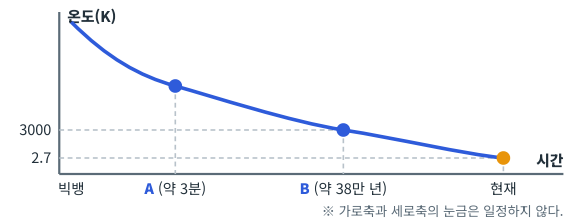
보 기

- ㄱ. S의 검은 선은 S 대기가 빛을 방출한 자리이다.
 ㄴ. S의 대기에서 Y의 원자 수는 X의 약 1/3이다.
 ㄷ. S의 대기에는 X와 Y가 모두 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 빅뱅 이후 우주의 온도 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. A, B는 각각 헬륨 원자핵과 원자가 만들어진 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-01 | 개념 3 (I-02 기본량과 단위 연계)



보 기

- ㄱ. K(켈빈)는 SI 기본량인 온도의 단위이다.
 ㄴ. B 이후 빛은 자유 전자에 막힘 없이 직진하였다.
 ㄷ. B 시기의 온도는 현재 우주 배경 복사 온도의 1000배 이상이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	헬륨	3:1	우주 배경 복사	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	서술형	서술형	서술형	㉟	㊱	㊲	㊳

1 O

개념 1

빅뱅 우주론의 핵심. 팽창하는 동안 온도와 밀도는 계속 낮아졌고, 그 순서대로 입자가 만들어졌다.

2 X

개념 2

순서가 반대다. 기본 입자 → 양성자·중성자 → 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년). **작은 입자가 결합해 큰 입자가 되는 방향**이다.

3 X

개념 4

연속 스펙트럼 위의 검은 선은 **흡수** 스펙트럼. 방출 스펙트럼은 어두운 바탕 + 밝은 선이다.

4 헬륨

개념 2

양성자 2 + 중성자 2 = 헬륨 원자핵. 양성자 1개는 그 자체로 수소 원자핵이다.

5 3:1

개념 5

질량비 수소 : 헬륨 $\approx 3:1$. 이론 예측과 관측이 일치해 빅뱅의 증거가 된다.

6 우주 배경 복사

개념 3

원자 생성 → 우주 투명 → 그때 퍼진 빛이 식어 현재 약 2.7 K의 전파로 관측된다.

7 ㉔

개념 2

기본 입자(쿼크·전자) → 쿼크 3개 결합 = 양성자·중성자 → 양성자·중성자 결합 = 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자핵 + 전자 = 원자(약 38만 년).

바로알기

① 양성자가 먼저 생기고, 양성자·중성자가 결합해 원자핵이 되었다. ③ 기본 입자가 결합해 양성자·중성자가 되었으므로 기본 입자가 가장 먼저다. ④ 입자는 기본 입자부터 원자까지 작은 것부터 차례로 만들어졌다. ⑤ 헬륨 원자핵은 양성자·중성자가 생긴 뒤에 만들어졌다.

8 ㉕

개념 1

외부 은하는 대부분 멀어지고, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다 — 우주가 팽창한다는 증거다.

바로알기

① 빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 팽창하고 있다. ② 팽창하는 동안 온도와 밀도는 점점 낮아졌다. ③ 외부 은하는 대부분 우리 은하에서 멀어지고 있다. ⑤ 우주 팽창에는 중심이 따로 없다.

9 ㉖

개념 1

ㄱ (옳음) A-B는 1 cm → 2 cm, A-C는 2 cm → 4 cm로 모두 늘었다. ㄴ (옳음) 같은 시간 동안 B는 1 cm, C는 2 cm 멀어졌다 — 먼 은하일수록 빨리 멀어지는 것과 같다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 풍선 표면에는 팽창의 **중심이 따로 없다** — B나 C에서 보아도 나머지 스티커가 모두 멀어진다. 우주 팽창도 마찬가지다.

10 ④

개념 3

(가)는 빛이 자유 전자와 부딪쳐 꺾이는 원자 생성 전, (나)는 빛이 곧게 나아가는 원자 생성 후다. **ㄴ (옳음)** 빅뱅 후 약 38만 년, 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 되자 빛을 가로막던 자유 전자가 사라졌다. **ㄷ (옳음)** 이때 퍼진 빛이 식어 지금 모든 방향에서 우주 배경 복사로 관측된다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)에서 빛이 멀리 나아가지 못하는 것은 빛이 자유 전자와 끊임없이 충돌하기 때문이다. (가) 시기에는 아직 원자가 없다.

11 ①

개념 4

연속 스펙트럼의 빛이 저온 기체를 지나면 특정 파장이 흡수되어 검은 선이 생긴다 = 흡수 스펙트럼.

바로알기

② 고온의 별 표면이 내는 빛은 모든 색이 이어진 **연속 스펙트럼**이다. ③ 고온·저밀도 기체가 내는 빛은 밝은 선이 나타나는 **방출 스펙트럼**이다. ④ 같은 원소의 방출선과 흡수선은 **같은 위치**에 나타난다. ⑤ 흡수선의 위치를 원소별 스펙트럼과 대조하면 원소를 알 수 있다.

12 ③

개념 3·5

빅뱅 우주론의 2대 증거 = ㄱ 우주 배경 복사 + **ㄴ 수소** : 헬륨 질량비 약 3 : 1. 둘 다 예측과 관측이 일치했다.

바로알기

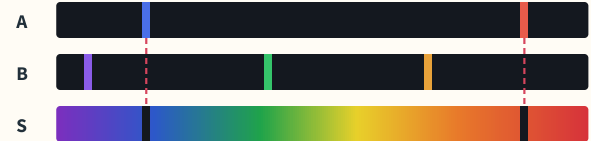
ㄷ (틀림 →) 같은 원소의 방출선·흡수선 위치가 같은 것은 **스펙트럼으로 원소를 알아내는 원리**일 뿐, 빅뱅 우주론의 증거는 아니다.

13 ①

개념 4 | 자료 파헤치기

S는 무지개 바탕 + 검은 선 = 흡수 스펙트럼. 흡수선 위치가 A의 방출선 위치와만 일치하므로 S의 대기에는 A가 있고, B는 검출되지 않는다.

꼼꼼 자료 분석



- ① 무지개 바탕 + 검은 선 → S는 흡수 스펙트럼
- ② A의 밝은 선 2개 = S의 검은 선 2개(정선) → A 있음
- ③ B의 선 3개 자리에는 S의 검은 선이 없다 → B 없음

바로알기

②·③ B의 방출선 위치에는 S의 흡수선이 없으므로 B는 검출되지 않는다. ④ A의 방출선과 같은 위치에 S의 흡수선이 있으므로 A는 포함되어 있다. ⑤ 선의 위치를 비교하면 스펙트럼만으로 판정할 수 있다.

14 ⑤

개념 4 | 탐구

ㄱ (옳음) 백열등은 고온의 광원 → 모든 색이 이어진 연속 스펙트럼. **ㄴ (옳음)** 원소마다 선의 위치가 정해져 있다. 선이 하나도 겹치지 않으므로 X와 Y는 서로 다른 원소다. **ㄷ (옳음)** 같은 원소의 방출선과 흡수선은 같은 위치 → 저온의 X를 통과한 빛에는 (나)의 밝은 선 자리에 검은 선이 생긴다.

함정 체크

(나)·(다)는 어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출 스펙트럼. '선의 개수'가 아니라 '선의 위치'로 원소를 가린다.

15 ④

개념 5 | 개념 2 연계

B (옳음) 빅뱅 후 약 3분, 양성자 2개 + 중성자 2개 → 헬륨 원자핵. C (옳음) 예측값과 관측값(질량비 약 3 : 1)이 일치하는 것이 빅뱅 우주론의 증거다.

바로알기

A (틀림 →) 약 3 : 1은 **질량비**이다. 헬륨 원자 1개가 수소 원자보다 약 4배 무거우므로 원자 개수비는 약 12 : 1이다.

16 ⑤

개념 5

원자 수 = 질량 ÷ 원자 1개의 질량. 수소 원자 1개의 질량을 m 이라 하면 헬륨은 $4m$ 이다.

$$\text{수소} : \text{헬륨} = (30 \div m) : (10 \div 4m) = 30 : 2.5 = 12 : 1.$$

질량비는 3 : 1이지만 원자 수의 비는 12 : 1이다.

바로알기

① 3 : 1은 질량비이고, 원자 수의 비는 12 : 1이다. ② 4 : 1은 헬륨과 수소 원자 1개의 질량비(헬륨 : 수소)이다. ③·④ 헬륨 10 g을 원자 1개의 질량(4배)으로 나누면 2.5이므로 $30 : 2.5 = 12 : 1$ 이다.

17 ②

개념 2

(가)는 양성자(= 수소 원자핵), (나)는 헬륨 원자핵, (다)는 수소 원자다. ㄷ (옳음) (나)는 약 3분, (다)는 약 38만 년 무렵에 만들어졌다. 우주는 팽창하며 계속 식었으므로 (나)가 만들어진 시기의 온도가 더 높다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가) 양성자는 쿼크 3개가 결합한 입자이다. 더 쪼갤 수 없는 기본 입자는 쿼크와 전자이다. ㄴ (틀림 →) (다) 원자는 (나) 헬륨 원자핵보다 나중에 만들어졌다.

18 모범 답안

개념 3

원자가 만들어지기 전에는 빛이 우주 공간의 자유 전자와 끊임없이 충돌하여 멀리 나아가지 못했다. 약 38만 년 무렵 우주의 온도가 낮아져 자유 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 되자, 빛을 가로막던 자유 전자가 사라져 빛이 직진할 수 있게 되었으므로 우주가 투명해졌다.

채점 요소	배점
① 원자 생성 전에는 빛이 자유 전자와 충돌해 멀리 나아가지 못했다고 썼다.	2점
② 자유 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 만들어졌다고 썼다.	2점
③ 빛을 가로막던 자유 전자가 사라져 빛이 직진하게 되었다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"우주가 팽창하면서 빛이 밝아졌기 때문이다." — 자유 전자와 원자 생성이 빠진 답.

19 모범 답안

개념 5

빅뱅 우주론은 초기 우주의 양성자와 중성자 개수비로부터 수소와 헬륨의 질량비가 약 3 : 1이 될 것이라고 예측하였다. 실제로 별빛과 은하의 스펙트럼을 분석해 관측한 값도 우주 어디서나 약 3 : 1이다. 이론의 예측과 관측 결과가 일치하므로 빅뱅 우주론의 증거가 된다.

채점 요소	배점
① 빅뱅 우주론이 질량비 약 3 : 1을 예측했다고 썼다.	2점
② 스펙트럼 관측 결과도 약 3 : 1이라고 썼다.	2점
③ 예측과 관측이 일치하므로 증거가 된다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"우주에 수소가 가장 많기 때문이다." — 예측과 관측의 일치가 빠진 답.

20 모범 답안

개념 4

원소의 종류에 따라 선이 나타나는 파장(위치)이 정해져 있고, 같은 원소의 방출선과 흡수선은 같은 위치에 나타난다. 따라서 별빛의 흡수선 위치를 실험실에서 얻은 원소별 스펙트럼과 비교하면 별의 대기를 구성하는 원소를 알 수 있다.

채점 요소	배점
① 원소마다 선이 나타나는 위치가 정해져 있다고 썼다.	2점
② 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 같다고 썼다.	2점
③ 흡수선 위치를 원소별 스펙트럼과 비교한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"별빛을 분석하면 알 수 있기 때문이다." — 선의 위치를 비교하는 과정이 없는 답.

21 ③

개념 4 | 2점

ㄱ (옳음) 고온 기체가 내는 빛 = 어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출 스펙트럼. ㄴ (옳음) 방출선과 흡수선의 위치가 일치하므로 A와 B는 같은 원소일 수 있다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (나)의 검은 선은 B가 그 파장의 빛을 흡수한 자리다. '흡수선 자리에서 방출한다'는 최다 빈출 함정이다.

22 ①

개념 2-3 | 2점

ㄱ (옳음) A(약 3분 후)에 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 헬륨 원자핵이 되었다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 우주는 팽창하며 밀도가 점점 낮아졌으므로 우주의 밀도는 A 시기가 B 시기보다 **컸다**. ㄷ (틀림 →) A~B 사이에는 아직 원자가 없다. 별과 은하는 B(원자 생성) 이후 수억 년이 지나서 만들어졌다.

23 ②

개념 4-5 | 2.5점

ㄷ (옳음) S의 검은 선 5개는 X의 선 3개, Y의 선 2개와 위치가 모두 같다 → S의 대기에는 X와 Y가 모두 있다.

꼼꼼 자료 분석



가장 많은 X가 수소, Y가 헬륨 (헬륨 원자 1개 ≈ 수소 4개 질량)
원자 수 = 질량 ÷ 원자 1개 질량 → $X: 74 \div 1 = 74$, $Y: 24 \div 4 = 6$
 $Y: X = 6:74 \approx 1:12$ (1/3은 질량비 24:74에 가깝다 → 합정)

바로알기

ㄱ (틀림 →) S의 검은 선은 S의 대기가 그 파장의 빛을 흡수하여 생긴 것이다. ㄴ (틀림 →) 원자 수는 X(수소) $74 \div 1 = 74$, Y(헬륨) $24 \div 4 = 6$ 이므로 Y는 X의 약 1/12이다.

24 ⑤

개념 3 | I-02 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 온도는 국제단위계(SI)의 기본량 7가지 중 하나이고, 그 단위가 K(켈빈)이다(I-02). ㄴ (옳음) B(원자 생성) 이후 자유 전자가 원자핵에 붙잡혀 빛이 직진하게 되었다. ㄷ (옳음) $3000 \div 2.7 \approx 1100 \rightarrow 1000$ 배 이상.

합정 체크

약 3000 K는 원자가 만들어질 무렵(B)의 온도, 약 2.7 K는 그때 퍼진 빛이 팽창하는 우주에서 식은 지금의 온도다. 두 값을 바꿔 읽지 말자.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 입자는 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년) 순서로, 작은 것부터 차례대로 만들어졌다.
- ✓ 스펙트럼은 바탕부터 본다 — 어두운 바탕 + 밝은 선이면 방출, 무지개 바탕 + 검은 선이면 흡수.
- ✓ 빅뱅 우주론의 2대 증거 = ① 우주 배경 복사 ② 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1. 이론의 예측과 관측이 일치한다.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 빅뱅 후 약 38만 년, 우주가 투명해진 것은 무엇이 만들어졌기 때문인가?
2. 무지개 바탕에 검은 선이 나타나는 스펙트럼의 이름은?
3. 빅뱅 우주론의 2대 증거 두 가지는?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

저탄 1원자 2후수 2페트 3수호 배워 사, 수: 해물 물로 조리비 약 3:1

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"틀린 문제를 적어 두는 사람과 그냥 넘기는 사람의 차이가, 시험장에서의 차이가 된다. — 박찬샘"